Edge Indicator Strategie - Vollstandige Anleitung

DEUTSCH

1. Ubersicht

Die **Edge Indicator Strategie** basiert auf dem TradingView "Trading Edge" Indikator. Sie kombiniert drei Analyse-Ebenen, um Handelssignale zu generieren:

1. **EMA-Ribbon (8/21)** - Erkennt die Trendrichtung
2. **ADX Chop-Filter** - Filtert Seitwartsphasen heraus
3. **Predator Momentum Score** - Bestatigt den Trend und bestimmt das Timing

Datenquelle: Ausschliesslich Binance OHLCV-Kerzen (Klines). Unabhangig davon, auf welcher Exchange gehandelt wird, kommen die Analysedaten immer von Binance - das garantiert konsistente Daten.

---

2. Risikoprofile

Die Strategie bietet zwei vorkonfigurierte Risikoprofile:

Standard-Profil (1h-Kerzen)

- Haufigere Signale, schnellere Reaktion
- ADX-Schwelle: 18 (lockerer Filter)
- Momentum-Schwelle: +/-0.35
- Trailing-Stop-Abstand: 2.5x ATR
- Breakeven-Schwelle: 1.5x ATR
- **Geeignet fur:** Aktive Trader, die mehr Handelsmoglichkeiten wollen

Konservatives Profil (4h-Kerzen)

- Weniger, aber starkere Signale
- ADX-Schwelle: 22 (strengerer Filter)
- Momentum-Schwelle: +/-0.40 (hohere Hurde)
- Trailing-Stop-Abstand: 3.0x ATR (breiterer Schutz)
- Breakeven-Schwelle: 2.0x ATR
- Momentum-Glattung: 7 statt 5 (weniger Rauschen)
- **Geeignet fur:** Risikoaverse Trader, die Qualitat uber Quantitat stellen

---

3. Wie ein Signal entsteht

Schritt 1: EMA-Ribbon (Trendrichtung)

Zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA 8 und EMA 21) bilden ein "Band":

Situation	Bedeutung
Preis uber beiden EMAs	**Bullischer Trend** (Aufwartstrend)
Preis unter beiden EMAs	**Barischer Trend** (Abwartstrend)
Preis zwischen den EMAs	**Neutral** (kein klares Signal)

Schritt 2: ADX Chop-Filter (Marktqualitat)

Der ADX (Average Directional Index) misst die **Starke** eines Trends - nicht die Richtung:

- **ADX uber Schwelle** (Standard: 18, Konservativ: 22) = Der Markt **trendet** - Handel erlaubt
- **ADX unter Schwelle** = Der Markt ist **seitwarts/choppig** - kein Handel

Dieser Filter verhindert, dass der Bot in richtungslosen Markten handelt und dort Verluste ansammelt.

Schritt 3: Predator Momentum Score (Bestatigung)

Der Momentum-Score kombiniert drei Komponenten zu einer Zahl zwischen -1 und +1:

1. **MACD-Normalisierung:** MACD-Histogramm wird per tanh-Funktion normalisiert
2. **RSI-Drift:** Veranderungsrate des geglatten RSI
3. **Trend-Bonus:** +0.6 wenn EMA8 > EMA21 (bullisch), -0.6 wenn EMA8 < EMA21 (barisch)

Formel: `Score = tanh(MACD/stdev) + tanh(RSI_drift/2) + Trend_Bonus` (begrenzt auf -1 bis +1)

Der Score wird zusatzlich mit einem EMA geglattet, um kurzfristige Schwankungen zu dampfen.

Regime-Erkennung:

- Score > Schwelle = **Bullisches Regime** (Long-Signale bevorzugt)
- Score < -Schwelle = **Barisches Regime** (Short-Signale bevorzugt)
- Dazwischen = **Neutrales Regime** (kein Signal)

Schritt 4: Signalbestimmung

Ein Handelssignal wird nur generiert, wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig erfullt sind:

LONG-Signal:

- Bullischer Trend (Preis uber beiden EMAs) UND Markt trendet UND Momentum neutral oder bullisch
- ODER: Markt trendet UND bullisches Regime UND kein barischer Trend

SHORT-Signal:

- Barischer Trend (Preis unter beiden EMAs) UND Markt trendet UND Momentum neutral oder barisch
- ODER: Markt trendet UND barisches Regime UND kein bullischer Trend

---

4. Konfidenz-Bewertung

Jedes Signal bekommt einen Konfidenz-Wert (0-95%), der bestimmt, **wie sicher** sich die Strategie ist:

Komponente	Punkte	Bedingung
Basis	50	Immer
ADX-Starke	0-25	Je hoher der ADX uber der Schwelle, desto mehr Punkte
Momentum-Starke	0-20	Score > 0.5: +20, > 0.3: +12, > 0.15: +5
Volle Ubereinstimmung	+10	Trend + Momentum + ADX zeigen alle in dieselbe Richtung
Regime-Wechsel	+10	Momentum hat gerade die Seite gewechselt (frisches Signal)

Mindest-Konfidenz: Standardmassig muss ein Signal mindestens **65% Konfidenz** erreichen, um einen Trade auszulosen. Dieser Wert ist konfigurierbar (10-90%).

Auswirkung auf die Positionsgrosse:

| Konfidenz | Multiplikator | |----------|----------| | ab 85% | 1.5x der Basisgrosse | | ab 75% | 1.25x | | ab 65% | 1.0x (Standard) | | ab 55% | 0.75x | | unter 55% | 0.5x |

---

5. Positionsgrosse und Risiko

Berechnung der Positionsgrosse

1. **Basis:** Konfigurierter Prozentsatz des Kontostands (z.B. 10%)
2. **Skalierung:** Multipliziert mit dem Konfidenz-Faktor (siehe oben)
3. **Maximum:** Maximal 25% des Kontostands pro Trade
4. **Minimum:** Mindestens 5 USDT Ordervolumen
5. **Hebel:** Wird auf die Position angewendet (z.B. 5x Hebel = 5-facher Positionswert)

Beispiel:

- Kontostand: 10.000 USDT
- Basisgrosse: 10% = 1.000 USDT
- Konfidenz 80% -> Multiplikator 1.25x -> 1.250 USDT
- Hebel 5x -> Positionswert am Markt: 6.250 USDT

Tagliches Verlustlimit

Wenn konfiguriert (z.B. 5%), stoppt der Bot den Handel fur den restlichen Tag, sobald die taglichen Verluste diese Schwelle erreichen.

Gewinn-Absicherung (Profit Lock-In): Wenn aktiviert und der Tag im Plus ist, wird das Verlustlimit dynamisch angepasst, um einen Teil der Gewinne zu sichern. Beispiel: Bei 3% Tagesgewinn und 75% Lock-In wird nur noch 0.75% Ruckgang toleriert.

Pro-Symbol-Konfiguration

Jedes Handelspaar kann individuell konfiguriert werden:

- Eigener Hebel
- Eigene Positionsgrosse (% oder absolut in USDT)
- Eigenes Verlustlimit
- Maximale Trades pro Tag

---

6. Trailing Stop - Zweistufiger Schutzmechanismus

Der Trailing Stop ist das wichtigste Werkzeug zur Gewinnabsicherung. Die Strategie nutzt ein **zweistufiges System**:

Stufe 1: Nativer Exchange-Trailing-Stop

- Wird beim Ordereingang direkt an die Exchange ubermittelt
- Die Exchange uberwacht und fuhrt den Stop eigenstandig aus
- Kein Eingriff des Bots notig - funktioniert auch wenn der Bot offline ist

Parameter:

- **Aktivierungspreis (Trigger):** Der Preis muss zuerst um `ATR x Breakeven-Faktor` in die

Gewinnzone laufen, bevor der Trailing Stop aktiv wird

  - Standard: 1.5x ATR uber Einstieg
  - Konservativ: 2.0x ATR uber Einstieg

- **Nachlauf-Abstand (Callback):** Der maximale Ruckgang vom Hochstpunkt, bei dem geschlossen wird
  - Standard: 2.5x ATR
  - Konservativ: 3.0x ATR

Beispiel (BTCUSDT, ATR = 800 USDT):

- Einstieg: 50.000 USDT (Long)
- Aktivierung: 50.000 + (800 x 1.5) = **51.200 USDT** - erst ab hier greift der Trailing Stop
- Nachlauf-Abstand: 800 x 2.5 = **2.000 USDT** - wird vom Hochstpunkt abgezogen
- Preis steigt auf 53.000 -> Trailing Stop bei 53.000 - 2.000 = **51.000 USDT**
- Preis fallt auf 51.000 -> **Position wird geschlossen mit +1.000 USDT Gewinn**

Stufe 2: Software-Trailing-Stop (Backup)

Falls der native Trailing Stop nicht gesetzt werden konnte oder die Exchange ihn nicht unterstutzt:

- Der Bot pruft **jede Minute** den aktuellen Preis
- Verfolgt den Hochstpreis seit Einstieg
- Berechnet den Stop-Level identisch zum nativen Trailing Stop
- Zusatzlich: **Breakeven-Boden** - der Trailing Stop fallt nie unter den Einstiegspreis

Wann wird der Trailing Stop NICHT aktiv?

- Wenn `trailing_stop_enabled = false` in der Konfiguration
- Wenn der Preis noch nicht den Aktivierungspreis (Breakeven-Schwelle) erreicht hat
- In diesem Fall greifen nur die konfigurierten Take-Profit/Stop-Loss-Level

---

7. Strategie-Exit (Indikator-basiert)

Unabhangig vom Trailing Stop kann die Strategie einen Exit signalisieren, wenn sich die Marktbedingungen andern. Die Strategie pruft **jede Minute** folgende Bedingungen:

Exit fur LONG-Positionen

| Bedingung | Beschreibung | |----------|----------| | **Trend-Umkehr** | Preis fallt unter beide EMAs (barischer Trend) | | **Trend-Abschwachung** | Preis fallt in das EMA-Ribbon UND Momentum wird barisch | | **Regime-Wechsel** | Momentum wechselt von bullisch zu barisch |

Exit fur SHORT-Positionen

| Bedingung | Beschreibung | |----------|----------| | **Trend-Umkehr** | Preis steigt uber beide EMAs (bullischer Trend) | | **Trend-Abschwachung** | Preis steigt in das EMA-Ribbon UND Momentum wird bullisch | | **Regime-Wechsel** | Momentum wechselt von barisch zu bullisch |

Wichtig: Wann wird der Strategie-Exit NICHT gepruft?

Wenn Take-Profit ODER Stop-Loss auf der Exchange gesetzt sind UND der Trailing Stop deaktiviert ist, uberspringt der Bot den Strategie-Exit. Die Exchange-Orders haben Vorrang, da sie schneller reagieren.

---

8. Bot-Ablauf im Detail

Initialisierung (beim Start)

1. Konfiguration aus der Datenbank laden
2. Exchange-Verbindung herstellen (API-Schlüssel)
3. Separate Clients fur Demo/Live erstellen
4. Strategie mit Parametern initialisieren
5. Risikomanager aufsetzen
6. Bei Hyperliquid: Builder-Fee und Referral-Genehmigung prufen
7. Handelspaare auf der Exchange validieren
8. Kontostand abfragen, tagliche Session starten

Hauptschleife

Der Bot fuhrt drei periodische Aufgaben aus:

Aufgabe	Frequenz	Zweck
Analyse & Trade	Konfigurierbar (z.B. alle 60 Min.)	Signal generieren, Trades ausfuhren
Position uberwachen	Jede Minute	Trailing Stop, Exit-Prufung, Glitch-Erkennung
Tageszusammenfassung	23:55 UTC	Performance-Bericht senden

Sicherheitsmechanismen

- **Per-Symbol-Lock:** Verhindert doppelte Positionen fur dasselbe Paar
- **Per-User-Lock:** Nur ein Bot pro Benutzer kann gleichzeitig einen Trade ausfuhren
- **Cooldown:** Nach Schliessen eines Trades wird 4 Stunden gewartet (konfigurierbar)
- **Signal-Deduplizierung:** Identische Signale innerhalb von 60 Sekunden werden ignoriert
- **Fehlertoleranz:** Nach 5 aufeinanderfolgenden Fehlern pausiert der Bot 60 Sekunden

---

9. Exchange-Besonderheiten

Bitget

- **Margin-Modi:** Cross und Isolated
- **Demo-Modus:** Uber Testnet-API (kein echtes Geld)
- **Trailing Stop:** Nativ unterstutzt
- **Funding Fees:** Werden beim Schliessen abgefragt und gespeichert
- **Ordertyp:** Market Orders

Hyperliquid (DEX)

- **Margin-Modi:** Cross und Isolated
- **Demo-Modus:** Uber Testnet (separates Netzwerk)
- **Builder Fee:** Hyperliquid-spezifische Umsatzbeteiligung
    - Wird vom Admin konfiguriert (Wallet-Adresse + Fee-Rate)
    - Benutzer mussen die Teilnahme genehmigen (4-Schritt-Wizard)

    - Fee wird pro Trade berechnet und separat gespeichert
- **Referral-Programm:** Wird beim Bot-Start gepruft
- **Funding Fees:** Werden uber die API abgefragt

Demo-Modus Einschrankungen

- **Funding Fees:** Die meisten Demo-APIs liefern keine Funding-Daten. Daher ist `funding_paid` bei Demo-Trades in der Regel 0. Die Trading-Fees (Handelsgebuhren) werden aber korrekt berechnet.
- **Builder Fees:** Werden im Demo-Modus nicht berechnet (kein echtes Geld)
- **Orderausfuhrung:** Kann von Live-Bedingungen abweichen (kein Slippage, sofortige Fulls)

---

10. Alle konfigurierbaren Parameter

Strategie-Parameter

Parameter	Standard	Konservativ	Bereich	Beschreibung
`risk_profile`	standard	conservative	-	Risikoprofil
`ema_fast_period`	8	8	2-200	Schneller EMA
`ema_slow_period`	21	21	5-400	Langsamer EMA
`adx_period`	14	14	2-100	ADX-Berechnungsperiode
`adx_chop_threshold`	18.0	22.0	5-50	ADX-Schwelle (Chop-Filter)
`use_adx_filter`	Ein	Ein	-	ADX-Filter aktivieren
`momentum_bull_threshold`	0.35	0.40	0-1	Bullische Momentum-Schwelle
`momentum_bear_threshold`	-0.35	-0.40	-1 bis 0	Barische Momentum-Schwelle
`momentum_smooth_period`	5	7	2-20	Momentum-Glattung
`min_confidence`	65	65	10-90	Mindest-Konfidenz fur Trade
`trailing_stop_enabled`	Ein	Ein	-	Trailing Stop aktivieren
`trailing_breakeven_atr`	1.5	2.0	-	Breakeven-Schwelle (ATR-Faktor)
`trailing_trail_atr`	2.5	3.0	-	Nachlauf-Abstand (ATR-Faktor)
`default_sl_atr`	0	0	-	Standard-SL (0 = aus, 2 = 2x ATR)
`kline_interval`	1h	4h	15m/30m/1h/4h	Kerzen-Zeitrahmen
`use_macd_floor`	Ein	Ein	-	MACD-Boden (verhindert Division durch 0)

Bot-Parameter

Parameter	Beschreibung
`leverage`	Hebel (global oder pro Paar)
`position_size_percent`	Basispositionsgrosse in % des Kontostands
`take_profit_percent`	Take Profit in % uber Einstieg
`stop_loss_percent`	Stop Loss in % unter Einstieg
`daily_loss_limit_percent`	Maximaler Tagesverlust in %
`max_trades_per_day`	Maximale Trades pro Tag
`cooldown_hours`	Wartezeit nach Trade-Schluss (Standard: 4h)
`margin_mode`	Cross oder Isolated
`schedule_type`	Intervall oder feste Uhrzeiten

---

11. Haufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum offnet der Bot keinen Trade, obwohl der Markt steigt?

Mogliche Grunde:

1. **ADX zu niedrig:** Der Markt steigt zwar, aber der ADX zeigt keine starke Trendformation
2. **Momentum nicht bestatigt:** Der Predator Score ist noch im neutralen Bereich
3. **Konfidenz zu niedrig:** Das Signal erreicht nicht die Mindest-Konfidenz von 65%
4. **Cooldown aktiv:** Der Bot wartet noch nach dem letzten Trade
5. **Tagliches Verlustlimit erreicht:** Der Bot hat fur heute pausiert

Was passiert wenn der Bot absturzt?

- Offene Positionen bleiben auf der Exchange bestehen
- Take-Profit und Stop-Loss (wenn gesetzt) schutzen die Position
- Der native Trailing Stop (wenn gesetzt) funktioniert unabhangig vom Bot
- Beim Neustart erkennt der Bot offene Positionen und ubernimmt die Uberwachung

Was ist der Unterschied zwischen Take-Profit/Stop-Loss und Trailing Stop?

- **TP/SL:** Feste Preislevel, die bei Erreichung sofort auslosen
- **Trailing Stop:** Folgt dem Preis nach oben (Long) und sichert Gewinne dynamisch ab
- Beide konnen gleichzeitig aktiv sein - was zuerst ausgelost wird, schliesst die Position

Warum sind die Funding-Fees bei Demo-Trades 0?

Die meisten Exchange-Demo-APIs liefern keine Funding-Fee-Daten. Im Live-Modus werden Funding Fees (alle 8 Stunden bei Perpetual Contracts) korrekt erfasst und in die PNL-Berechnung einbezogen.

ENGLISH

1. Overview

The **Edge Indicator Strategy** is based on the TradingView "Trading Edge" indicator. It combines three analysis layers to generate trading signals:

1. **EMA Ribbon (8/21)** - Detects trend direction
2. **ADX Chop Filter** - Filters out sideways markets
3. **Predator Momentum Score** - Confirms trend and determines timing

Data Source: Exclusively Binance OHLCV candles (klines). Regardless of which exchange you trade on, analysis data always comes from Binance - ensuring consistent data.

---

2. Risk Profiles

The strategy offers two preconfigured risk profiles:

Standard Profile (1h candles)

- More frequent signals, faster reaction
- ADX threshold: 18 (looser filter)
- Momentum threshold: +/-0.35
- Trailing stop distance: 2.5x ATR
- Breakeven threshold: 1.5x ATR
- **Suited for:** Active traders who want more trading opportunities

Conservative Profile (4h candles)

- Fewer but stronger signals
- ADX threshold: 22 (stricter filter)
- Momentum threshold: +/-0.40 (higher bar)
- Trailing stop distance: 3.0x ATR (wider protection)
- Breakeven threshold: 2.0x ATR
- Momentum smoothing: 7 instead of 5 (less noise)
- **Suited for:** Risk-averse traders who prioritize quality over quantity

---

3. How a Signal is Generated

Step 1: EMA Ribbon (Trend Direction)

Two exponential moving averages (EMA 8 and EMA 21) form a "ribbon":

Situation	Meaning
Price above both EMAs	**Bullish trend** (uptrend)
Price below both EMAs	**Bearish trend** (downtrend)
Price between EMAs	**Neutral** (no clear signal)

Step 2: ADX Chop Filter (Market Quality)

The ADX (Average Directional Index) measures trend **strength** - not direction:

- **ADX above threshold** (Standard: 18, Conservative: 22) = Market is **trending** - trading allowed
- **ADX below threshold** = Market is **sideways/choppy** - no trading

This filter prevents the bot from trading in directionless markets where losses accumulate.

Step 3: Predator Momentum Score (Confirmation)

The momentum score combines three components into a number between -1 and +1:

1. **MACD Normalization:** MACD histogram normalized via tanh function
2. **RSI Drift:** Rate of change of smoothed RSI
3. **Trend Bonus:** +0.6 if EMA8 > EMA21 (bullish), -0.6 if EMA8 < EMA21 (bearish)

Formula: `Score = tanh(MACD/stdev) + tanh(RSI_drift/2) + Trend_Bonus` (clamped to -1 to +1)

The score is additionally smoothed with an EMA to dampen short-term fluctuations.

Regime Detection:

- Score > threshold = **Bullish regime** (long signals preferred)
- Score < -threshold = **Bearish regime** (short signals preferred)
- In between = **Neutral regime** (no signal)

Step 4: Signal Determination

A trading signal is only generated when multiple conditions are met simultaneously:

LONG Signal:

- Bullish trend (price above both EMAs) AND market trending AND momentum neutral or bullish
- OR: Market trending AND bullish regime AND no bearish trend

SHORT Signal:

- Bearish trend (price below both EMAs) AND market trending AND momentum neutral or bearish
- OR: Market trending AND bearish regime AND no bullish trend

---

4. Confidence Scoring

Each signal receives a confidence score (0-95%) that determines **how certain** the strategy is:

Component	Points	Condition
Base	50	Always
ADX Strength	0-25	The higher the ADX above threshold, the more points
Momentum Magnitude	0-20	Score > 0.5: +20, > 0.3: +12, > 0.15: +5
Full Alignment	+10	Trend + Momentum + ADX all point the same direction
Regime Flip	+10	Momentum just flipped sides (fresh signal)

Minimum Confidence: By default, a signal must reach at least **65% confidence** to trigger a trade. This value is configurable (10-90%).

Effect on Position Size:

Confidence	Multiplier
85%+	1.5x of base size
75%+	1.25x
65%+	1.0x (standard)
55%+	0.75x
below 55%	0.5x

---

5. Position Sizing and Risk

Position Size Calculation

1. **Base:** Configured percentage of account balance (e.g., 10%)
2. **Scaling:** Multiplied by confidence factor (see above)
3. **Maximum:** Capped at 25% of account balance per trade
4. **Minimum:** At least 5 USDT order volume
5. **Leverage:** Applied to the position (e.g., 5x leverage = 5x position value)

Example:

- Account balance: 10,000 USDT
- Base size: 10% = 1,000 USDT
- Confidence 80% -> multiplier 1.25x -> 1,250 USDT
- Leverage 5x -> market position value: 6,250 USDT

Daily Loss Limit

When configured (e.g., 5%), the bot stops trading for the rest of the day once daily losses reach this threshold.

Profit Lock-In: When enabled and the day is in profit, the loss limit is dynamically adjusted to secure part of the gains. Example: At 3% daily profit and 75% lock-in, only 0.75% drawdown is tolerated.

Per-Symbol Configuration

Each trading pair can be individually configured with its own leverage, position size, loss limit, and maximum daily trades.

---

6. Trailing Stop - Two-Layer Protection

The trailing stop is the most important tool for securing profits. The strategy uses a **two-layer system**:

Layer 1: Native Exchange Trailing Stop

- Submitted directly to the exchange when the order is placed
- The exchange monitors and executes the stop independently
- No bot intervention needed - works even if the bot goes offline

Parameters:

- **Activation Price (Trigger):** Price must first move into profit by `ATR x Breakeven Factor` before the trailing stop activates
  - Standard: 1.5x ATR above entry
  - Conservative: 2.0x ATR above entry
- **Trail Distance (Callback):** Maximum drawdown from the highest point before closing
  - Standard: 2.5x ATR
  - Conservative: 3.0x ATR

Example (BTCUSDT, ATR = $800):

- Entry: $50,000 (Long)
- Activation: $50,000 + ($800 x 1.5) = **$51,200** - trailing stop starts here
- Trail distance: $800 x 2.5 = **$2,000** - subtracted from highest price
- Price rises to $53,000 -> trailing stop at $53,000 - $2,000 = **$51,000**
- Price drops to $51,000 -> **Position closed with +$1,000 profit**

Layer 2: Software Trailing Stop (Backup)

If the native trailing stop couldn't be placed or the exchange doesn't support it:

- Bot checks current price **every minute**
- Tracks highest price since entry
- Calculates stop level identically to native trailing stop
- Additionally: **Breakeven floor** - trailing stop never falls below entry price

---

7. Strategy Exit (Indicator-based)

Independent of the trailing stop, the strategy can signal an exit when market conditions change. Checked **every minute**:

Exit for LONG Positions

| Condition | Description | |----------|----------| | **Trend Reversal** | Price drops below both EMAs (bearish trend) | | **Trend Weakening** | Price enters EMA ribbon AND momentum turns bearish | | **Regime Flip** | Momentum switches from bullish to bearish |

Exit for SHORT Positions

| Condition | Description | |----------|----------| | **Trend Reversal** | Price rises above both EMAs (bullish trend) | | **Trend Weakening** | Price enters EMA ribbon AND momentum turns bullish | | **Regime Flip** | Momentum switches from bearish to bullish |

Important: When is Strategy Exit NOT checked?

When Take-Profit OR Stop-Loss is set on the exchange AND trailing stop is disabled, the bot skips strategy exit checks. Exchange orders take priority as they react faster.

---

8. Bot Workflow in Detail

Initialization (on startup)

1. Load configuration from database
2. Establish exchange connection (API keys)
3. Create separate clients for demo/live
4. Initialize strategy with parameters
5. Set up risk manager
6. For Hyperliquid: verify builder fee and referral approval
7. Validate trading pairs on exchange
8. Query account balance, start daily session

Main Loop

The bot executes three periodic tasks:

Task	Frequency	Purpose
Analyze & Trade	Configurable (e.g., every 60 min)	Generate signals, execute trades
Monitor Positions	Every minute	Trailing stop, exit checks, glitch detection
Daily Summary	23:55 UTC	Send performance report

Safety Mechanisms

- **Per-Symbol Lock:** Prevents duplicate positions for the same pair
- **Per-User Lock:** Only one bot per user can execute a trade at any time
- **Cooldown:** Waits 4 hours after closing a trade (configurable)
- **Signal Deduplication:** Identical signals within 60 seconds are ignored
- **Error Tolerance:** After 5 consecutive errors, bot pauses for 60 seconds

---

9. Exchange Specifics

Bitget

- **Margin Modes:** Cross and Isolated
- **Demo Mode:** Via testnet API (no real money)
- **Trailing Stop:** Natively supported
- **Funding Fees:** Queried on close and stored
- **Order Type:** Market orders

Hyperliquid (DEX)

- **Margin Modes:** Cross and Isolated
- **Demo Mode:** Via testnet (separate network)
- **Builder Fee:** Hyperliquid-specific revenue sharing

    - Configured by admin (wallet address + fee rate)
    - Users must approve participation (4-step wizard)
    - Fee calculated per trade and stored separately

- **Referral Program:** Verified on bot startup
- **Funding Fees:** Queried via API

Demo Mode Limitations

- **Funding Fees:** Most demo APIs don't provide funding data. Therefore `funding_paid` is typically 0 for demo trades. Trading fees are calculated correctly.
- **Builder Fees:** Not calculated in demo mode (no real money)
- **Order Execution:** May differ from live conditions (no slippage, instant fills)

---

10. All Configurable Parameters

Strategy Parameters

Parameter	Standard	Conservative	Range	Description
`risk_profile`	standard	conservative	-	Risk profile
`ema_fast_period`	8	8	2-200	Fast EMA
`ema_slow_period`	21	21	5-400	Slow EMA
`adx_period`	14	14	2-100	ADX calculation period
`adx_chop_threshold`	18.0	22.0	5-50	ADX threshold (chop filter)
`use_adx_filter`	On	On	-	Enable ADX filter
`momentum_bull_threshold`	0.35	0.40	0-1	Bullish momentum threshold
`momentum_bear_threshold`	-0.35	-0.40	-1 to 0	Bearish momentum threshold
`momentum_smooth_period`	5	7	2-20	Momentum smoothing
`min_confidence`	65	65	10-90	Minimum confidence for trade
`trailing_stop_enabled`	On	On	-	Enable trailing stop
`trailing_breakeven_atr`	1.5	2.0	-	Breakeven threshold (ATR factor)
`trailing_trail_atr`	2.5	3.0	-	Trail distance (ATR factor)
`default_sl_atr`	0	0	-	Default SL (0 = off, 2 = 2x ATR)
`kline_interval`	1h	4h	15m/30m/1h/4h	Candle timeframe
`use_macd_floor`	On	On	-	MACD floor (prevents division by 0)

Bot Parameters

Parameter	Description
`leverage`	Leverage (global or per pair)
`position_size_percent`	Base position size as % of account balance
`take_profit_percent`	Take profit as % above entry
`stop_loss_percent`	Stop loss as % below entry
`daily_loss_limit_percent`	Maximum daily loss in %
`max_trades_per_day`	Maximum trades per day
`cooldown_hours`	Wait time after trade close (default: 4h)
`margin_mode`	Cross or Isolated
`schedule_type`	Interval or fixed hours

---

11. Frequently Asked Questions (FAQ)

Why doesn't the bot open a trade even though the market is rising?

Possible reasons:

1. **ADX too low:** The market is rising but ADX doesn't show a strong trend formation
2. **Momentum not confirmed:** The Predator Score is still in the neutral range
3. **Confidence too low:** The signal doesn't reach the minimum confidence of 65%
4. **Cooldown active:** The bot is still waiting after the last trade

5. **Daily loss limit reached:** The bot has paused for today

What happens if the bot crashes?

- Open positions remain on the exchange
- Take-profit and stop-loss (if set) protect the position
- Native trailing stop (if set) operates independently of the bot
- On restart, the bot detects open positions and resumes monitoring

What's the difference between TP/SL and trailing stop?

- **TP/SL:** Fixed price levels that trigger immediately when reached
- **Trailing Stop:** Follows price upward (long) and dynamically secures profits
- Both can be active simultaneously - whichever triggers first closes the position

Why are funding fees 0 on demo trades?

Most exchange demo APIs don't provide funding fee data. In live mode, funding fees (every 8 hours for perpetual contracts) are correctly captured and included in PNL calculations.